

Faculté de Médecine de Constantine

Département de Médecine

Service de Microbiologie

Cours destiné aux étudiants de 3^{ème} année médecine

Intitulé :

Les BGN: Campylobacter, Helicobacter, Bordetella, Legionella, Haemophilus

Dr. HAMZAOU I L

Maitre assistante en Microbiologie

Juin 2025

Campylobacter

I. Classification :

- Règne des Eubacteries,
- Classe des epsilon Proteobacteries,
- Ordre des Campylobacterales,
- Famille des *Campylobacteraceae*.
- Le genre *Campylobacter* compte **53 espèces** (MCM, 2023). Les plus incriminés en pathologie humaine : *C. jejuni* (sous-espèce *jejuni*) et *C. coli* responsables **d'entérites**, et *C. fetus*, responsable de **septicémies chez l'immunodéprimé**.

II. Caractères bactériologiques :

- Les *Campylobacter* sont des bacilles à **Gram négatif incurvés, spiralés** ou sous **forme hélicoïdale**, possédant des flagelles polaires à une ou aux deux extrémités.
- Bactéries **micro-aérophiles** : la pression partielle en O₂ est de 3-5%, en CO₂ de 5-10% et en N₂ de 85%.
- Ils possèdent tous une oxydase, mais la catalase est variable selon les espèces.
- Utilisent les acides aminés et les acides organiques comme source de carbone mais jamais les sucres.

III. Habitat et transmission :

A- Habitat :

- Les *Campylobacter* sont des bactéries commensales du tube digestif de nombreux oiseaux et mammifères :
 - *C. jejuni* est essentiellement retrouvé chez les oiseaux (le poulet +++)
 - *C. coli* colonise plus spécifiquement le tube digestif du porc
 - *C. lari* est retrouvé chez la mouette
 - *C. upsaliensis* chez le chien
- La campylobacteriose est une zoonose.

B- Transmission :

- La transmission humaine se fait **essentiellement** par **ingestion d'aliments ou d'eau contaminés** :
 - La viande de volaille soit consommée notamment crue ou peu cuite
 - Par **contamination croisée** d'aliments consommés crus
- Des épidémies familiales, via **la consommation de lait non pasteurisé**, peuvent survenir.
- Une **transmission directe** peut survenir via des animaux contaminés : Le contact avec des animaux de compagnie, ou via un environnement contaminé par des déjections d'oiseaux ou d'animaux.
- La transmission interhumaine, **plus rare**, est **possible**.

IV. Pouvoir pathogène :

- Les manifestations cliniques d'une infection entérique à *Campylobacter* sont **identiques** quelle que soit l'espèce de *Campylobacter*.
- **La période d'incubation** : de **1 à 10 jours**.
- **Une phase prodromique de 2 jours** : associe fièvre élevée et frissons.
- **Une phase digestive** : caractérisée par des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et une diarrhée, initialement aqueuse, puis parfois muqueuse, sanglante ou purulente.
- L'entérite à *Campylobacter* est **spontanément régressive**.

- La durée totale de l'épisode aigu est de **8 à 10 jours**. Les patients excrètent *Campylobacter* dans leurs selles pendant plusieurs semaines voire parfois plusieurs mois après la guérison clinique.

Complications de l'infection à *C. jejuni* :

- Les bactériémies et les septicémies sont très rares.
- Une **arthrite réactionnelle aseptique** se développe 7 à 10 jours après l'épisode diarrhéique (1% des malades).
- Le **syndrome de Guillain-Barré** (polyradiculonévrite ascendante régressive post infectieuse):

V. Diagnostic bactériologique :

Prélèvement :

- Selles prélevées dans un récipient stérile ou par écouvillonnage rectal.
- Mise en culture immédiatement ou en milieu de transport (Cary-Blair, 4 °C) car les *Campylobacter* sont **sensibles à la dessiccation**.

1- Examen direct :

- L'observation au **microscope à contraste de phase** permet de mettre en évidence les *Campylobacter* grâce à leur mobilité caractéristique en « **vol de moucheron** »
- L'examen d'un frottis de selles après coloration au bleu de Méthylène : L'observation de polynucléaires neutrophiles et de bacilles incurvés → **Mécanisme invasif**
- Une coloration de Gram : des bacilles spiralés à Gram négatif.

2- Culture :

- L'échantillon de selles doit être mis en culture sur des milieux contenant du sang ou du charbon et rendus sélectifs par l'addition d'antibiotiques inhibant la croissance des autres bactéries.
- Incubation pendant au moins 48 heures en atmosphère micro-aérobie.
- La totalité des espèces se multiplie à 37°C mais certaines espèces dites **thermotolérantes** ont une température optimale de croissance de 40-42°C (*C. jejuni*, *C. coli*).

3- Recherche d'antigènes spécifiques de *Campylobacter* dans les selles

4- Détection du génome dans les selles par PCR

5- Sérologie :

- La recherche d'anticorps sanguins par sérologie **ne présente aucun intérêt diagnostique** dans les infections intestinales à *Campylobacter*.
- Lors des complications post-infectieuses (l'arthrite réactionnelle et le syndrome de Guillain-Barré): **diagnostic rétrospectif et apporte un élément étiologique**.

VI. Sensibilité aux antibiotiques :

- Les principales classes d'antibiotiques actives sur les bactéries du genre *Campylobacter* sont : Les macrolides, les tétracyclines, les pénicillines A comme l'amoxicilline (— acide clavulanique), les carbapénèmes, les fluoroquinolones et les aminoglycosides.
- L'antibiogramme est toujours indiqué en raison de la fréquence élevée de la résistance aux antibiotiques utilisés.

Points clés à retenir :

- *Campylobacter* est l'une des 4 principales causes mondiales de maladies diarrhéiques.
- Les infections à *Campylobacter* sont généralement bénignes, mais peuvent être mortelles chez les très jeunes enfants, les personnes âgées et les individus immunodéprimés.

- Les espèces du genre Campylobacter peuvent être détruites par la chaleur et une cuisson à cœur des aliments.
- Pour prévenir les infections à Campylobacter, il faut veiller à appliquer les bonnes pratiques de base en matière d'hygiène lorsqu'on prépare des aliments.

Helicobacter pylori

I. Classification :

- Règne des Eubacteries
- Classe des epsilon Proteobacteries,
- Ordre des Campylobacterales
- Famille des *Helicobacteraceae*
- Genres : **Helicobacter**, *Wolinella*, *Flexispira*, *Sulforimonas*, *Thiomicrospora* et *Thiovolum*
- Plus des **20 espèces** ont été reconnues : **Helicobacter pylori +++**

II. Caractères bactériologiques :

- Les *Helicobacter* sont des **bacilles à Gram négatif** de **forme spiralée** (hélicoïdale) avec **4 à 6 flagelles** (très mobiles)
- Les espèces du genre *Helicobacter* sont toutes **micro-aérophiles** et, dans la plupart des cas, **catalase, oxydase et uréase positives**.

III. Habitat et pouvoir pathogène :

A- Habitat :

- L'homme est le **réservoir exclusif** d'*H. pylori*.
- **L'estomac** de l'homme est le seul site où *H. pylori* peut être isolé sous forme cultivable. La présence **d'une uréase** permet à la bactérie de créer un microenvironnement de pH plus élevé que le pH gastrique.
- Les rares animaux chez qui *H. pylori* a pu être isolé sont des **animaux vivant proches de l'homme** et vraisemblablement contaminés à son contact (porcs, cafards, moutons, singes en captivité).

B- Transmission :

- La transmission est **strictement interhumaine, précoce** dans l'enfance et **intrafamiliale**.
- Trois voies de transmission d'un hôte infecté à un nouvel hôte sont suspectées : **gastro-orale, oro-orale et féco-orale**.

IV. Pouvoir pathogène :

- L'infection à *H. pylori* provoque constamment une **gastrite** (La présence de *H. pylori* **s'accompagne toujours d'une inflammation** de la muqueuse gastrique), le plus souvent **asymptomatique**, qui **persiste toute la vie** de l'hôte en l'absence de traitement d'éradication.
- Elle peut évoluer vers des pathologies plus sévères :
 - **Ulcères gastriques ou duodénaux** : dans 10 % des cas,
 - **Le carcinome gastrique** : chez environ 1 % des sujets infectés,
 - **Lymphome gastrique du « mucosa-associated lymphoid tissue » (MALT)** : chez environ 0,1 % des sujets infectés.
 - **Dyspepsie non ulcéreuse**
 - **Autres maladies** : Purpura thrombopénique idiopathique, certaines anémies ferriprives

V. Diagnostic bactériologique :

A- Prélèvements :

- **La biopsie gastrique** obtenue lors d'une endoscopie haute :
 - On recommande de prélever des biopsies au niveau de l'antrum et du fundus.
 - Le malade ne doit pas avoir reçu d'antibiotiques ou d'antisécrotoires depuis deux semaines.
 - Transport : *H. pylori* est **très sensible à la dessiccation**.
- Doivent être acheminées rapidement au laboratoire dans un récipient stérile mises en culture dans les 2 heures qui suivent le prélèvement.
- Si le transport au laboratoire est prolongé plusieurs heures, un milieu de transport doit être utilisé qui sera conservé à +4 °C pendant 24 heures maximum.
- Si le délai de transport dépasse 24 heures, la biopsie doit être congelée à -70 °C.
- **Autres prélèvements** :
 - Liquide gastrique obtenu par tubage
 - ENTEROtest®

B- Diagnostic direct :

1- Méthodes invasives :

a- Examen direct :

- Un examen entre lame et lamelle permet de visualiser la mobilité de ces bactéries.
- Un frottis préparé à partir d'une biopsie et coloré au Gram permet d'observer des bacilles à Gram négatif incurvés assez gros.

b- Culture :

- La culture est la méthode diagnostique la plus spécifique.
- La biopsie est broyée dans 0,5 ml de bouillon.
- L'incubation est effectuée en atmosphère micro-aérobie à 37 °C.
- Les boîtes sont observées au moins tous les deux jours durant 8 à 10 jours.

c- Test à l'uréase :

- Son principe repose sur la **forte activité uréasique** d'*H. pylori* qui hydrolyse l'urée en ammoniac.
- L'ammoniac libérée **accroît le pH** du milieu de réaction et fait virer de couleur l'indicateur de pH.

d- Examen anatomopathologique :

- La sensibilité et la spécificité de cet examen sont supérieures à 95 %.

e- Méthodes moléculaires :

- Détection de séquences d'ADN spécifique par PCR.

2- Méthodes non invasives : ces tests ne nécessitent pas la pratique d'une gastroscopie.

a- Test respiratoire à l'urée marquée au carbone 13:

- Très spécifique à l'infection à *H. pylori*.
- **Principe:**
 - *H. pylori* possède une uréase abondante qui va hydrolyser l'urée marquée au ¹³C absorbée dans l'estomac pour libérer du CO₂ marqué.
 - Le CO₂ marqué sera absorbé dans la circulation sanguine et éliminé par le poumon dans l'air expiré.

b- Recherche des antigènes dans les selles : Bonnes sensibilité et spécificité

C- Diagnostic indirect : le sérodiagnostic :

- Détection des IgG.
- Le taux des anticorps reste élevé pendant la durée de l'infection et diminue progressivement dans les 4 à 6 mois qui suivent la disparition de la bactérie.
- Du fait de ce délai, le test ne peut être utilisé pour évaluer le résultat de l'éradication.

VI. Traitement :

- **Antibiogramme disponible (culture ou PCR)**
- **Trithérapie standard** : IPP double dose + deux antibiotiques PO : amoxicilline + clarithromycine, ou amoxicilline + lévofloxacine selon sensibilité, pendant 10 jours.
 - **En l'absence d'antibiogramme :**
- **Traitement quadrithérapie concomitante** : 14 jours associant un IPP double dose + amoxicilline + métronidazole + clarithromycine.
- **Quadrithérapie bismuthée** : IPP + bismuth + métronidazole + tétracycline, pendant 10 jours.

Bordetella

I. Classification :

Famille: *Alcaligenaceae*

Genre: *Bordetella*

Le genre **Bordetella** regroupe **15 espèces**: (MCM,2023)

- ***B. pertussis***: responsable de la coqueluche et dont le réservoir est exclusivement humain.
- Des espèces retrouvées à la fois chez l'homme et l'animal:
 - *B. parapertussis*: proche de *B. pertussis* mais ne sécrète pas de toxine de pertussis. Elle peut être responsable d'un syndrome coquelucheux, qui est le plus souvent moins sévère.
 - *B. bronchiseptica*: responsable d'infection respiratoire chez les bronchopathes chroniques.
 - *B. holmesii*: peut être responsable de septicémie chez les aspléniques.
- Des espèces **de l'environnement**.

II. Habitat :

- Les *Bordetella* ont un tropisme pour **les muqueuses respiratoires** de l'homme, des mammifères et des oiseaux.

Bordetella pertussis

I. Caractères bactériologiques :

- Petits cocco-bacilles à Gram négatif
- Disposés seuls, en paires ou plus rarement en courtes chainettes.
- Non sporulés
- Souvent capsulée mais seulement au sortir de l'organisme
- Bactérie **aérobie stricte**
- Son métabolisme est du type **respiratoire** : Tire son énergie de **l'oxydation des acides aminés**.
- Possède **une catalase et une oxydase**.
- *B. pertussis* est une bactérie **fragile et exigeante**.

II. Epidémiologie :

- Le réservoir des bactéries est **le nez, la gorge et la bouche** de **malades ou de personnes présentant une infection asymptomatique**.
- La transmission interhumaine se fait par **voie aérienne** via les **gouttelettes infectées** émises au cours de la toux ou d'éternuements.
- Elle est essentiellement intrafamiliale ou bien intracollectivités (écoles).
- Avant la vaccination, la maladie touchait les nourrissons, **mais surtout les enfants vers 4–5 ans**. Les adolescents et les adultes avaient ensuite régulièrement des rappels naturels, en raison de la **circulation élevée de la bactérie**.

- Après la vaccination, les enfants ne sont plus infectés entre 2 et 5–10 ans (suivant les vaccins et les calendriers vaccinaux). **Les adolescents et les adultes sont devenus susceptibles, et contamination des nourrissons** trop jeunes pour être vaccinés.

Contagiosité :

- Durant sa phase catarrhale initiale la coqueluche est **extrêmement contagieuse, une personne atteinte contamine 15 à 17 personnes en moyenne,**
- **La contagiosité diminue avec le temps :**
 - Dans une coqueluche non traitée, la durée de la contagiosité est estimée à une **vingtaine de jours.**
 - Sous traitement antibiotique efficace, les sujets sont considérés non contagieux au bout de **trois à cinq jours.**

III. Pouvoir pathogène :

- La coqueluche est une **toxi-infection** bactérienne **peu ou pas fébrile de l'arbre respiratoire inférieur** mais d'évolution longue et **hautement contagieuse.**

1. La forme classique typique de l'enfant non vacciné :

- **L'incubation** est de dix jours (les extrêmes vont de sept à 21 jours) ;
- **La période d'invasion** (dix jours): **contagieuse**, caractérisée par une toux banale et un catarrhe.
- **La phase d'état** : l'enfant est peu ou pas fébrile, et survient des accès de toux quinteuse, secousses expiratoires répétées et violentes, souvent émétisantes, sans reprise inspiratoire efficace.

La quinte peut s'accompagner de cyanose, d'apnées, de bradycardie, et finit par une reprise inspiratoire bruyante mimant le chant du coq.

La période des quintes dure en moyenne 3 semaines.

- **La phase de convalescence** : s'accompagne de toux non quinteuse durant plusieurs semaines liée à une hyper-réactivité bronchique.

2. La forme clinique du petit nourrisson non vacciné (âge < 6 mois) :

- **Une toux quinteuse prolongée et cyanosante** mais souvent **sans chant du coq.**
- Le risque vital est engagé chez le nourrisson de moins de 6 mois (1% de mortalité)
- L'hospitalisation est systématique pour les nourrissons âgés de moins de 3 mois.

3. La forme clinique de l'enfant anciennement vacciné et de l'adulte :

- Des tableaux de gravité variable sont possibles, **allant de la forme typique sus-décrite à une toux banale.**
- Chez l'adulte, **toute toux prolongée de plus d'une semaine doit faire évoquer le diagnostic de coqueluche**, surtout si elle revêt les caractéristiques d'une toux coquelucheuse (**recrudescence nocturne et insomniente**).

IV. Diagnostic bactériologique :

Prélèvement :

- Le meilleur prélèvement pour le diagnostic de la coqueluche est **l'aspiration nasopharyngée (ANP).**
- **L'ANP peut être** utilisée, pour la **culture rapidement (moins de deux heures)**, mais aussi pour la **détection de l'ADN bactérien par PCR.**
- Écouvillonnage nasopharyngé : (écouvillon en Dacron pour culture et PCR / alginate de calcium pour culture uniquement, placé dans un milieu de transport)
 - Lorsque l'ANP ne peut pas être réalisée
 - En cas d'absence de sécrétions à l'aspiration (chez l'adulte)
- Le prélèvement doit être fait le plus tôt possible après le début de la maladie, **à la période où les signes cliniques sont peu évocateurs d'une coqueluche (période d'invasion : catarrhale).**

- Le prélèvement **doit être acheminé** le plus rapidement possible au laboratoire à **température ambiante**.
- Les milieux de culture doivent être inoculés rapidement dès l'arrivée du prélèvement au laboratoire (germe fragile).

A- Diagnostic direct

- Culture
- Immunofluorescence directe
- Détection du génome bactérien par PCR

B- Diagnostic indirect : Sérologie :

- La détection d'anticorps anti-PT est la seule détection spécifique des infections à *B. pertussis*.
- **La sérologie n'est pas interprétable en cas de vaccination récente datant de moins d'un an.**
- La sérologie est généralement utilisée pour les adultes venant tard (3 à 4 semaines) après le début de la toux consulter leur médecin.
- La sérologie n'a pas d'intérêt chez les nouveaux nés et les nourrissons.

V. Traitement :

- Le traitement a pour but :
 - Réduire la mortalité,
 - Réduire la sévérité des symptômes,
 - Raccourcir la durée de la maladie et sa contagiosité.
- **Traitement curatif : traitement antibiotique :**
 - **Les macrolides +++**
 - **La clarithromycine (7 jours) et l'azithromycine (3 jours).**
 - **Le cotrimoxazole (15 jours)** est l'alternative classique en cas d'impossibilité d'utiliser les macrolides.
- **Traitement prophylactique :**

Un traitement à base d'antibiotiques (**Macrolide**) est recommandé chez **les sujets vivant sous le même toit et les sujets contacts proches du malade**.

VI. Prévention :

- L'isolement des cas pour éviter les cas secondaires.
- **Vaccination :** Les vaccins sont disponibles sous forme combinée. Ils sont soit des vaccins à **germes entiers** ou des vaccins **acellulaires**. L'immunité post-vaccinale, comme l'immunité naturelle, sont de courte durée :
 - L'immunité naturelle après une coqueluche ne dure que 7 à 10 ans,
 - L'immunité post-vaccinale seulement 4 à 12 ans,

Legionella

I. Classification :

- Phylum : Protéobacteria
- Classe: Gammaproteobacteria
- Ordre : Legionellale
- Famille : Legionellaceae
- Genre : Legionella (1 seule genre)
- 66 espèces et trois sous-espèces ont été identifiées.
- L'espèce « type » est **Legionella pneumophila** responsable de **90%** des cas de légionellose,

- 16 sérogroupes de Lp sont actuellement décrits. Le **séro groupe 1** de cette espèce prédomine (85% des cas)

II. Caractères bactériologiques :

- Les *Legionella* (L.) spp. sont des bacilles à Gram négatif intracellulaires facultatifs.
- Mésophiles: 20 à 42°C avec un optimum entre 35 - 37°C.
- Mobiles
- Aérobie stricts
- Exigeants: L-cystéine, fer ainsi que des acides gras à chaînes ramifiées.

III. Habitat et transmission :

A- Habitat:

- Les *Legionella* sont des bactéries de **l'environnement chaud et humide**.
- Leur habitat naturel est **l'eau douce** (lacs, rivières, étangs, flaques, etc.),
- Dans les eaux douces, les légionelles existent en tant que parasites intracellulaires d'amibes, de protozoaires ciliés ou de champignons.
- Les *Legionella* peuvent également être isolées du sol.

B- Transmission :

- La transmission de *Legionella* vers l'homme se fait par **l'inhalation d'aérosols d'eau** contaminés par la bactérie.
- La contamination en cas d'inhalation sur noyade a été rapportée
- La contamination de plaies par des eaux souillées peut engendrer des légionelloses extra pulmonaires.
- **Il n'y a pas de risque de contagion interhumaine.** (Un seul cas de possible contamination interhumaine a été décrit).

IV. Physiopathologie :

- C'est un **pathogène opportuniste** qui infecte accidentellement l'homme.
- Après inhalation d'aérosols, les bactéries se multiplient dans **les macrophages alvéolaires et les cellules épithéliales pulmonaires**.

V. Pouvoir pathogène :

Legionella est responsable de 3 entités cliniques distinctes :

1- Forme classique : La légionellose

- Une pneumonie aiguë.
- Une période d'incubation de 2 à 14 jours
- Le début est progressif: un syndrome pseudo-grippal avec une fièvre, des céphalées, des myalgies, une anorexie.
- A la phase d'état: fièvre élevée à 40°C, une dyspnée et une toux importante pouvant s'accompagner d'expectorations.
- La pneumonie est souvent associée à des signes digestifs (50%) à type de diarrhée ou douleurs abdominales et à des signes neurologiques (40%) de type confusion, hallucination(s), signe(s) de focalisation, coma.

➔ La radiographie thoracique:

- Des opacités alvéolaires ou alvéole-interstitielle non systématisées souvent bi-lobaires et extensives.
- L'apparition d'un épanchement pleural est retrouvée chez un tiers des patients.

- La constitution d'abcès pulmonaires est une complication rare retrouvée quasi exclusivement chez des sujets immunodéprimés.

➔ **Complications:**

- La survenue d'une insuffisance respiratoire grave nécessitant une ventilation mécanique ainsi qu'une insuffisance rénale nécessitant des mesures d'épuration extrarénale.
- Enfin, le retentissement hémodynamique de la légionellose peut se compliquer de choc septique.

2- Formes bénignes – Fièvre de Pontiac:

- Symptomatologie atypique : un accès fébrile sans atteinte respiratoire.
- La fièvre de Pontiac est caractérisée par une incubation de 48 heures
- Un syndrome pseudogrippal sans pneumonie
- La symptomatologie évolue de façon favorable en 2 à 5 jours en absence d'antibiothérapie.

3- Les formes extra-pulmonaires:

- Rares
- Surtout chez des patients immunodéprimés.
- Elles peuvent être contemporaines de la pneumonie ou apparaître secondairement, voire précéder la pneumonie.
- Des formes neurologiques, cardiaques, digestives, rénales, musculaires, cutanées ou encore articulaires.

VI. Diagnostic bactériologique :

Quand prescrire un diagnostic microbiologique de légionellose ?

En présence d'une PAC associée à un faisceau d'arguments :

- Absence d'amélioration sous traitement par bêta-lactamine correctement prescrite,
- Patient présentant un terrain favorisant,
- Présence de signes extra-respiratoires (digestifs, neurologiques),
- Contexte épidémique,
- Situations favorisant : notions d'expositions à l'eau sous forme d'aérosol, notion de voyages.

La légionellose devra aussi être évoquée devant toute pneumonie nosocomiale.

A- Diagnostic direct :

1- Culture :

- Tout type de prélèvements pulmonaires: aspirations trachéales et bronchiques, expectorations, lavage broncho-alvéolaire, biopsies pulmonaires, liquide pleural....
- La demande de recherche de légionelles doit être spécifiée car la culture de légionelles nécessite l'utilisation de milieux spécifiques.
- La culture est **lente** (délai de réponse minimum de 3 à 5 jours) et la **sensibilité est faible de 50 à 60%.**

2- Détection de l'ADN bactérien par PCR

3- Recherche des antigènes dans les urines :

- Les tests utilisés détectent la présence, dans les urines, de **LPS solubles issus de Lp1.**
- Les patients présentent un résultat positif dans les **48 à 72 heures après le début des symptômes.**
- Les avantages :
 - Sa rapidité et facilité d'exécution (15 min en immunochromatographie)
 - Prélèvement non invasif (urines)
 - Impact précoce sur l'instauration d'une antibiothérapie antilégionelle

- L'inconvénient majeur est la persistance d'une excrétion antigénique 3 à 4 semaines (parfois jusqu'à 1 an) après une antibiothérapie appropriée.

B- Diagnostic indirect : Sérologie

- La place de la sérologie est limitée car elle ne permet qu'un **diagnostic rétrospectif**.
- Les anticorps apparaissant le plus souvent **deux semaines voire cinq semaines** après le début de l'infection.
- Pour son interprétation elle impose de mettre en évidence une **séroconversion** (= élévation du titre des anticorps x4 sur 2 échantillons de sang)

Les critères de définition des cas sont les suivants :

- Toute personne présentant une **pneumopathie** accompagnée d'au moins **un des signes biologiques suivants** :

a- Cas confirmé:

- Isolement de *Legionella* spp. dans un prélèvement clinique,
- Augmentation du titre d'anticorps (x4) avec un 2ème titre minimum de 128,
- Présence d'antigènes solubles urinaires.

b- Cas probable :

- Titre(s) d'anticorps ≥ 256 ,
- PCR positive.

VII. Sensibilité aux antibiotiques :

- Résistance naturelle aux bêta-lactamines.
- 3 classes d'antibiotiques à activité intracellulaire : macrolides, fluoroquinolones et rifampicine.
- *Legionella* est caractérisée par une **sensibilité constante in vitro** à ces 3 antibiotiques.

Schémas thérapeutiques :

- Formes simples à modérées : macrolide, par exemple azithromycine (10 jours)
- Formes sévères ou chez les sujets immunodéprimés : Macrolide + rifampicine (21 jours).

Alternatives : fluoroquinolone $\pm$ rifampicine ou macrolide + fluoroquinolone

VIII. Prévention :

- La prévention de la légionellose repose sur une **surveillance environnementale**.
- Les bactéries peuvent être tuées soit par choc thermique, soit par choc chloré ou par chloration continue.
- Il n'existe **pas à ce jour de vaccination** contre *Legionella*

Points clés à retenir :

- Pneumonie communautaire sévère / incidence faible (1500 cas /an en France)
- Origine nosocomiale possible
- Bactérie opportuniste atteignant plus souvent les patients immunodéprimés
- Inhalation d'aérosols d'eau contaminés – risque épidémique
- Pas de transmission interhumaine
- Maladie à déclaration obligatoire
- *Legionella pneumophila* séroroupe 1 (Lp1) = 90% des légionelloses
- Diagnostic rapide par : détection des antigènes dans les urines (uniquement Lp1) et/ou PCR spécifique sur prélèvements pulmonaires
- Prescription indispensable d'un prélèvement pulmonaire comme le crachat (pour mise en culture) même si le diagnostic est déjà fait pour identifier la source de contamination.

Haemophilus

I. Classification :

- Famille: Pasteurellaceae
- Genre: Haemophilus
- 8 espèces causant une infection chez l'homme, Haemophilus influenzae +++

II. Caractères bactériologiques :

- Petits bacilles à Gram négatif, immobiles et non sporulés.
- Aspect pléomorphe : Cocco-bacilles, courts bacilles.
- Aéro-anaérobies facultatifs.
- Haemophilus : blood loving
- Exigeants : l'hémine (ou facteur X) et le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide ou facteur V).
- Cette double exigence varie selon les espèces :
 - *H. influenzae*, *H. aegyptius* et *H. haemolyticus* → les deux facteurs.
 - La plupart des autres espèces cliniquement significatifs → facteur V
 - *H. ducreyi* → facteur X.
- Leur température optimale de croissance est comprise entre 35 et 37 °C en présence de 5 à 7% CO₂.
- *H. influenzae*:
 - Ox positive, cat positive.
 - Production d'une capsule polysaccharidique → 6 sérotypes (a, b, c, d, e et f)
 - D'autres souches sont non capsulées : non typables

III. Habitat et transmission :

- *Haemophilus* dont l'hôte naturel est l'homme font partie de la flore normale des voies aériennes et de l'oropharynx
- *H. influenzae* est un commensal habituel des muqueuses des voies aériennes supérieures de l'homme
- La colonisation des VRS par des souches capsulées d' *H. influenzae* de sérotype b (Hib) est rare.
- La bactérie se propage par voie aérogène, par contact salivaire ou par contact avec des objets contaminés.

IV. Pouvoir pathogène :

1- *H. influenzae* :

Deux catégories d'infections :

- **Invasives** (méningites, pneumonies, bactériémies, cellulites dont des épiglottites, arthrites et ostéomyélites) : **Souches capsulées de sérotypes a et b.**
- **Non invasives** (otites moyennes aiguës, conjonctivites, sinusites, bronchopneumonies, infections du per partum) : presque toujours dues à des **isolats non capsulés.**

2- *H. parainfluenzae* :

- Agent d'endocardite (le H de l'acronyme HACEK)
- Urétrites subaiguës ou chroniques chez l'homme.
- Chez la femme, c'est un colonisant vaginal assez fréquent, qui peut être retrouvé dans les flores polymicrobiennes d'infections pelviennes.

3- *H. ducreyi*:

- *H. ducreyi* est l'agent du chancre mou, infection sexuellement transmise.

- Ulcération génitale unique, non indurée, profonde, sale, purulente, et douloureuse.
- Adénopathies satellites, le plus souvent unilatérales, très inflammatoires, évoluant spontanément vers une fistulisation à la peau.

NB. *H. ducreyi* peut être considéré comme une bactérie pathogène spécifique

V. Diagnostic bactériologique :

A- Diagnostic direct :

Prélèvements :

- Prélèvements spécifiques de chaque présentation clinique (ponction lombaire, de liquide articulaire, prélèvements pulmonaires protégés, prélèvements chirurgicaux, liquide de tympanocentèse, d'expectoration induite, à une ponction-aspiration du sinus maxillaire, à des écouvillonnages (par exemple muqueuse conjonctivale, vagin, urètre, chancre).
- La réalisation d'hémocultures est indispensable au diagnostic des infections invasives.
- Acheminement sans délai et à température ambiante au laboratoire → urgence diagnostique + sensibilité des *Haemophilus* à la dessiccation et au froid.

1- Examen direct :

- La coloration de Gram : petits coccobacilles à Gram négatif
- *H. ducreyi* : assemblages évocateurs (en banc de poisson, chaîne de bicyclette, ou rails de chemin de fer)

2- Culture :

- Gélose enrichie : facteur V et/ou X.
- Une atmosphère enrichie de 5 % de CO₂ et surtout d'une humidité élevée en raison de sa sensibilité à la dessiccation.
- 18 à 24 heures à 35 - 37 °C.
- Identification de l'espèce.
- Sérotypage : agglutination à l'aide de sérums spécifiques.

B- Diagnostic indirect : Il n'y a pas de diagnostic sérologique des infections à *H. influenzae*.

VI. Sensibilité aux antibiotiques :

- **Les résistances naturelles :** les lincosamides, glycopeptides, nitro-imidazoles, oxazolidinones, l'acide fusidique et la bacitracine.
- Les antibiotiques d'intérêt thérapeutique des infections à *Haemophilus* des groupes *influenzae* et *parainfluenzae* sont principalement : β -lactamines (amoxicilline, céphalosporines de 3^e génération, dont la ceftriaxone, toujours la plus active), les fluoroquinolones, le cotrimoxazole, les tétracyclines, la rifampicine.

VII. Prévention :

- La vaccination contre le sérotype b a permis une réduction importante des infections invasives : elle consiste en deux injections aux 2^e et 4^e mois, suivies d'un rappel indispensable à 12 mois. (Vaccin hexavalent : DTC-VPI-Hib-HBV)
- Chimio prophylaxie : La rifampicine si contact avec un cas de maladie invasive, en plus de la vaccination.